



MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Gépészeti Technikum és Kollégium

Tesztelői dokumentáció

Boldog Mancs Állatmenhely

Készítette: **Szűcs Dominika**

Tóth Jázmin Mária

Tóth Leila Anasztázia

Szak: szoftverfejlesztő- és tesztelő technikus

Osztály: 13.b

Mátészalka
2026.

Tartalom

1. Bevezetés.....	3
2. Tesztelési környezet	3
3. Tesztelési módszertan	4
4. Funkcionális tesztesetek.....	4
5. Felhasználói felület tesztelése.....	9
6. Kompatibilitási és reszponzivitás teszt.....	11
7. Hibajegyzék.....	12
8. Javítási dokumentáció	13
9. Teljesítményteszt	14
10. Biztonsági tesztek	15
11. Fejlesztői és hibakereső eszközök.....	16
12. Hibakeresési munkafolyamat a tesztelés során.....	20
13. Tesztelési eszközök összefoglaló táblázata	21
14. Javaslatok a fejlesztői eszközök továbbfejlesztésére	21
15. Összegzés	22
16. Mellékletek (kiegészítés).....	22
17. Összegzés	23
Tesztelési napló (összefoglaló):.....	25

1. Bevezetés

A tesztelői dokumentáció célja, hogy részletesen bemutassa a Boldog Mancs Állatmenhely webes alkalmazás tesztelési folyamatát.

A dokumentum tartalmazza a tesztelési környezet leírását, a tesztelt funkciókat, a feltárt hibákat és azok javítását, valamint a tesztelés eredményeit.

2. Tesztelési környezet

2.1 Hardver környezet

Eszköz típusa	Specifikáció
Asztali számítógép	Egyedi építésű PC
Laptop	Dell Inspiron 15, Acer Aspire Go 15
Mobiltelefon (Android)	Samsung, Xiaomi
Mobiltelefon (iOS)	Apple iPhone

2.2. Szoftver környezet

Összetevő	Verzió / Név
Böngészők	Google Chrome, Microsoft Edge, Safari
Szerver	XAMPP 8.2.4 (Apache, MySQL)
Backend	PHP 8.2
Adatbázis	MySQL 8.0
Frontend	HTML5, CSS, JavaScript
Operációs rendszer	Windows 11, Windows 10, Android 13, iOS 17

2.2 Tesztelési eszközök

Böngésző fejlesztői eszközök	Chrome DevTools, Firefox Developer Tools
Postman, api.test.php	API végpontok teszteléséhez
Telefon	Teljesítmény és reszponzivitás méréséhez

3. Tesztelési módszertan

A tesztelés során az alábbi módszereket alkalmaztuk:

Funkcionális tesztelés – Az egyes funkciók helyes működésének ellenőrzése

Határérték elemzés – Űrlapmezők határértékeinek tesztelése

Hibakezelés tesztelése – Helytelen adatokra adott válaszok vizsgálata

Felhasználói felület tesztelése – Megjelenés, áttekinthetőség, könnyű kezelhetőség

Reszponzivitás tesztelés – Különböző képernyőméretben való megjelenés

Regressziós tesztelés – Hibajavítások utáni újratesztelés

4. Funkcionális tesztesetek

4.1 Regisztráció és bejelentkezés

Azonosító	Funkció	Előfeltétel	Teszt lépései	Elvárt eredmény	Eredmény
-----------	---------	-------------	---------------	-----------------	----------

TC-001	Regisztráció	A felhasználó nincs bejelentkezve	1. "Regisztráció" gomb megnyomása, 2. Mezők kitöltése érvényes adatokkal, 3. Regisztráció " gomb megnyomása	Sikeres regisztráció, felhasználó automatikusan bejelentkezik	Sikeres
TC-002	Regisztráció - hibás adatok		1. Regisztrációs űrlap kitöltése érvénytelen email címmel 2. Űrlap elküldése	Hibaüzenet, az űrlap nem küldődik el	Sikeres
TC-003	Bejelentkezés		1. "Bejelentkezés" gomb megnyomása 2. Felhasználónév és jelszó megadása 3. "Bejelentkezés" gomb megnyomása	Sikeres bejelentkezés, felhasználói menü megjelenik	Sikeres
TC-004	Bejelentkezés - hibás jelszó		1. Bejelentkezés hibás jelszóval	Hibaüzenet: "Hibás felhasználónév vagy jelszó"	Sikeres

4.2 Navigáció és oldalak

Azonosító	Funkció	Teszt lépései	Elvárt eredmény	Eredmény
-----------	---------	---------------	-----------------	----------

TC-005	Navigáció menüből	Főoldal megnyitása 2. Kattintás "Örökbefogadás" menüpontra	Az örökbefogadás oldal jelenik meg	Sikeres
TC-006	Navigáció láblécből	1. Görgetés a lábléchez 2. Kattintás "Dokumentáció" linkre	A dokumentáció oldal jelenik meg	Sikeres

4.3 Állatok megjelenítése és szűrése

Azonosító	Funkció	Teszt lépései	Elvárt eredmény	Eredmény
TC-007	Állatok listázása	Örökbefogadás oldal megnyitása	Az összes örökbefogadható állat megjelenik kártyás formában	Sikeres
TC-008	Állatok szűrése faj szerint	1. Szűrő lenyitása 2. "Kutyák" kiválasztása	Csak a kutyák jelennek meg	Sikeres
TC-009	Állatok szűrése kor szerint	1. Szűrő lenyitása 2. "Kölyök (0-1 év)" kiválasztása	Csak a kölyök korú állatok jelennek meg	Sikeres
TC-010	Több szűrő együttes használata	1. Faj: "Macska" 2. Nem: "Nőstény" 3. Méret: "Kis"	Minden feltételnek megfelelő állatok listázása	Sikeres
TC-011	Szűrők törlése	1. Több szűrő beállítása 2. "Összes szűrő törlése" gomb megnyomása	Minden szűrő alaphelyzetbe áll, összes állat megjelenik	Sikeres

4.4 Állat részletek megtekintése

Azonosító	Funkció	Teszt lépései	Elvárt eredmény	Eredmény
TC-012	Állat részletek megnyitása	1. Állat kártyán "Részletek" gomb megnyomása	Modális ablakban megjelennek az állat részletes adatai	Sikeres
TC-013	Részletek ablak bezárása	1. Részletek ablak megnyitása 2. "X" gomb megnyomása	Az ablak bezárul, főoldal látszik	Sikeres

4.5 Örökbefogadási folyamat

Azonosító	Funkció	Előfeltétel	Teszt lépései	Elvárt eredmény	Eredmény
TC-014	Örökbefogadás indítása bejelentkezett felhasználóként	Felhasználó be van jelentkezve	1. Állat kártyán "Örökbefogadom!" gomb megnyomása	Örökbefogadási űrlap jelenik meg az állat adataival	Sikeres
TC-015	Örökbefogadás indítása nem bejelentkezett felhasználóként	Felhasználó nincs bejelentkezve	1. Állat kártyán "Örökbefogadom!" gomb megnyomása	Figyelmeztetés: "Örökbefogadáshoz be kell jelentkezned!"	Sikeres
TC-016	Örökbefogadási űrlap kitöltése		1. Örökbefogadási űrlap megnyitása 2. Kötelező mezők kitöltése 3. "Jelentkezés elküldése" gomb	Sikeres mentés, visszajelzés	Sikeres

TC-017	Örökbefogadási űrlap - kötelező mezők ellenőrzése		1. Űrlap megnyitása 2. Egyik kötelező mező üresen hagyása 3. Küldés	Hibaüzenet, az űrlap nem küldődik el	Sikeres
TC-018	Örökbefogadás már örökbefogadott állatra		1. Örökbefogadott állat kártyáján gomb megnyomása	Gomb inaktív, vagy figyelmeztetés: "Ez az állat már örökbefogadásra került"	Sikeres
TC-019	Admin örökbefogadási kísérlet	Admin felhasználó bejelentkezve	1. Állat kártyán "Örökbefogadom!" gomb	Figyelmeztetés: "Adminisztrátorok nem fogadhatnak örökbe"	Sikeres

4.6 Admin felület

Azonosító	Funkció	Előfeltétel	Teszt lépései	Elvárt eredmény	Eredmény
TC-020	Admin felület elérése	Admin bejelentkezve	1. Profil menüben "Admin felület" kiválasztása	Admin oldal betöltődik	Sikeres
TC-021	Admin felület elérése nem admin felhasználóként	Sima felhasználó bejelentkezve	Profil menü ellenőrzése	"Admin felület" link NEM jelenik meg	Sikeres
TC-022	Új állat hozzáadása	Admin bejelentkezve	"Új állat" gomb 1. Adatok kitöltése 3. Mentés	Új állat megjelenik a listában és a frontenden	Sikeres

TC-023	Állat szerkesztése		1. Ceruza ikonra kattintás 2. Adatok módosítása 3. Mentés	Módosított adatok frissülnek	Sikeres
TC-024	Állat törlése		1. Kuka ikonra kattintás 2. Törlés megerősítése	Állat eltűnik a listából és a frontendről	Sikeres
TC-025	Örökbefogadási kérelem státuszának módosítása		1. Örökbefogadási fül 2. "Elfogadás" gomb	Státusz frissül, állat örökbefogadottá válik	Sikeres
TC-026	Statisztikák megtekintése		Admin oldal betöltése	Statisztikai kártyák megjelennek helyes adatokkal	Sikeres

4.7 Slideshow

Azonosító	Funkció	Teszt lépései	Elvárt eredmény	Eredmény
TC-027	Slideshow automatikus váltás	Főoldal megnyitása, 6 másodpercenként várakozás	Slideshow automatikusan vált	Sikeres
TC-026	Slideshow kézi vezérlés	1.Következő nyílra kattintás	Következő slide jelenik meg	Sikeres
TC-027	Slideshow pontokra kattintás	1.,3. pontra kattintás	3. slide jelenik meg	Sikeres

5. Felhasználói felület tesztelése

5.1 Megjelenés és dizájn

Azonosító	Funkció	Ellenőrzés	Eredmény
TC-028	Színvilág egységessége	A weboldal minden oldalán a megadott színvilág (zöld árnyalatok) érvényesül	Megfelelő
TC-029	Betűtípusok	Címek: Montserrat, szöveg: Poppins	Megfelelő
TC-030	Ikonok megjelenítése	Minden ikon(Font Awesome) megfelelően betöltődik	Megfelelő

5.2 Űrlapok és validáció

Azonosító	Funkció	Ellenőrzés	Eredmény
TC-031	Input mezők stílusa	Fókuszban zöld keret, árnyék	Megfelelő
TC-032	Hibaüzenet megjelenítése	Piros színű, jól látható üzenet	Megfelelő
TC-033	Placeholder szövegek	Világosszürke, informatív placeholder	Megfelelő

5.3 Animációk és átmenetek

Azonosító	Funkció	Ellenőrzés	Eredmény
TC-034	Gombok hover effektje	Gombok fölé húzva az egeret: színváltás, enyhe emelkedés	Megfelelő

TC-035	Kártyák hover effektje	Kártya fölé húzva az egeret: emelkedés, árnyék nő	Megfelelő
TC-036	Modal megjelenési animáció	Modal finoman megjelenik, nem ugrik be	Megfelelő

6. Kompatibilitási és reszponzivitás teszt

6.1 Böngésző kompatibilitás

Böngésző	Verzió	Eredmény
Google Chrome	122	Minden funkció működik
Mozilla Firefox	123	Minden funkció működik
Microsoft Edge	122	Minden funkció működik
Safari (iOS)	17	Minden funkció működik

6.2 Reszponzivitás teszt

Képernyőméret	Eszköz	Megjelenés	Funkcionalitás
>1200px	Nagy monitor	Tökéletes	
992px - 1200px	Kisebb monitor	Tökéletes	
768px - 992px	Tablet fekvő	Alkalmazkodik	
576px - 768px	Tablet álló	Alkalmazkodik	
<576px	Mobil	Alkalmazkodik, mobilmenü	

Azonosító	Funkció	Teszt lépései	Elvárt eredmény	Eredmény
TC-037	Mobil nézet - menü	1. Mobil nézetben oldal megnyitása	Navigációs menü mobilos elrendezésben jelenik meg	Sikeres
TC-038	Mobil nézet - állatkártyák	Örökbefogadás oldal mobil nézetben	Kártyák egymás alatt, teljes szélességben	Sikeres
TC-039	Mobil nézet - szűrő	Szűrő lenyitása mobil nézetben	Szűrő legördülő megfelelően működik	Sikeres

7. Hibajegyzék

Azonosító	Leírás	Súlyosság	Státusz	Megjegyzés
H-001	Örökbefogadási űrlap elküldése után nem jelenik meg visszajelzés	Közepes	Javítva	Visszajelzés hozzáadva
H-002	Mobil nézetben a menü elcsúszott	Alacsony	Javítva	CSS javítás
H-003	Admin felületen a statisztikák és felhasználók összeecsúsztak	Közepes	Javítva	Elrendezés javítva

H-004	Felhasználóknál megjelent az "Admin felület" link	Magas	Javítva	Csak adminoknak jelenik meg
H-005	Képek nem töltődtek be az állat részleteknél	Alacsony	Javítva	Helyettesítő kép beállítva
H-006	Örökbefogadás után az állat státusza nem frissült azonnal	Közepes	Javítva	Adatbázis tranzakció javítva
H-007	Szűrők törlése után a találatok száma nem frissült	Alacsony	Javítva	JavaScript javítás
H-008	Regisztrációnál a jelszó megerősítés nem ellenőrzött	Magas	Javítva	Validáció hozzáadva
H-009	Slideshow nem állt le hover-re	Alacsony	Javítva	Eseménykezelő javítva
H-010	Admin törlés modal nem működött	Magas	Javítva	API végpontok javítva

8. Javítási dokumentáció

Azonosító	Hiba	Megoldás	Ellenőrzés
8.1 H-001– Visszajelzés hiánya	Örökbefogadási űrlap elküldése után nem jelzett vissza a rendszer.	`submitAdoption` függvény kiegészítése sikeres mentés utáni alert megjelenítéssel és űrlap reseteléssel.	Tesztelés után sikeres visszajelzés jelenik meg.

8.1 H-003 – Admin statisztikák és felhasználók összeűszvése	Az admin felületen a statisztikák alá kerültek a felhasználók.	`showSection` függvény módosítása, hogy külön szekcióként kezelje a statisztikákat és a felhasználókat.	Navigáció után a statisztikák külön jelennek meg.
8.1 H-004 – Felhasználóknál megjelenő admin link	Nem admin felhasználók is látták az "Admin felület" linket.	`refreshUserMenuState` függvény módosítása: `dropdownAdminLink.style.display = currentUser.role === 'admin' ? 'flex' : 'none';`	Sima felhasználóval bejelentkezve a link nem látható.
8.1 H-006 – Örökbefogadás utáni státusz frissítés	Örökbefogadás elfogadása után az állat nem lett azonnal örökbefogadott.	API `updateAdoptionStatus` függvényének javítása, adatbázis tranzakció használata.	Elfogadás után az állat státusza azonnal frissül.
8.1 H-010 – Törlés modal nem működött	Admin felületen a törlés modal nem nyílt meg, vagy nem történt törlés.	API végpontok (`delete_animal`, `delete_adoption`, `delete_user`) hozzáadása, frontend `confirmDelete` függvény javítása.	Törlés gombra modal megnyílik, törlés után elem eltűnik.

9. Teljesítményteszt

9.1 Oldalbetöltési sebesség

Oldal	Desktop	Mobil
Főoldal	95	88
Örökbefogadás	93	86
Dokumentáció	97	90
Admin felület	91	84

9.2 API válaszüidők

Végpont	Átlagos válaszüidő
`api.php?action=animals`	120 ms
`api.php?action=adoptions`	150 ms
`api.php?action=login`	80 ms
`api.php?action=register`	90 ms

9.3 Erőforrások mérete

Erőforrás típusa	Méret
HTML	~25KB
CSS	~45KB
JavaScript	~65KB
Képek (összes)	~2.3MB
Összesen	~2.5MB

10. Biztonsági tesztek

10.1 SQL injection teszt

Teszt	Eredmény
Bejelentkezés: `` OR '1'='1`	Elutasítva (prepared statement)
Űrlapmezőbe SQL kód írása	Elutasítva (prepared statement)

10.2 Jogosultságkezelés

Teszt	Eredmény
Admin oldal elérése nem admin tokennal	403 Forbidden
Admin végpontok hívása nem admin tokennal	403 Forbidden

Mások adatainak módosítása	Nem lehetséges
----------------------------	----------------

10.3 XSS teszt

Teszt	Eredmény
`<script>alert('XSS')</script>` beírása mezőkbe	Elutasítva (escaping)
HTML kód beillesztése	Elutasítva (escaping)

10.4 Jelszó tárolás

Teszt	Eredmény
Jelszavak tárolása	Hashelve (bcrypt)
Token tárolása	Biztonságosan

11. Fejlesztői és hibakereső eszközök

A tesztelés során a rendszer stabilitásának ellenőrzéséhez és a hibák pontos azonosításához az alábbi segédfájlokat használtuk. Ezek a fájlok nem részei az éles rendszernek, kizárólag fejlesztési és tesztelési célokat szolgálnak.

11.1 Ellenőrző és hibakereső fájlok

Fájl	Funkció	Alkalmazás a tesztelés során
check_admin.php	Admin felhasználók ellenőrzése	A H-004-es hiba (nem adminoknak is megjelent az admin link) javítása után ezzel ellenőriztük, hogy valóban csak az admin jogosultságú felhasználók szerepelnek a rendszerben.
check_animals.php	Állatok tábla tartalmának megjelenítése	Az állatok beszúrása után (TC-007) ezzel ellenőriztük, hogy mind a 12 állat helyesen került-e az adatbázisba. Segített a H-005

Fájl	Funkció	Alkalmazás a tesztelés során
		(képek nem töltődtek be) hiba azonosításában is.
check_api.php	API végpontok átfogó tesztelése	Minden API módosítás után (pl. H-010 törlés modal javítása) ezt futtattuk, hogy ellenőrizzük az összes végpont működését. Különösen hasznos volt a regressziós tesztek során.
check_tables.php	Állatok tábla szerkezetének vizsgálata	Az adatbázis struktúra módosításakor (pl. új mezők hozzáadása) ezzel ellenőriztük, hogy a tábla szerkezete megfelel-e a vártnak.
check_adoptions_table.php	Örökbefogadá sok tábla vizsgálata	A H-006 (örökbefogadás utáni státusz frissítés) javítása után ezzel ellenőriztük, hogy az adoptions tábla rekordjai helyesen frissülnek-e.
debug_api.php	Részletes hibakereső információ	Ez volt az első lépés minden hibajelenségnél. A H-003 (admin statisztikák összeecsúsztak) esetén ezzel azonosítottuk, hogy a probléma nem adatbázis kapcsolati, hanem frontend elrendezési hiba.
sajat_ellenorzo.html	Frontend API tesztelő	A böngészőből végzett API tesztek során használtuk. Különösen a CORS hibák és a válaszformátum ellenőrzésére volt alkalmas. A TC-001–TC-004 regisztrációs és bejelentkezési teszteknel segített az API válaszok gyors vizsgálatában.

11.2 Felhasználókezelő segédfájlok

Fájl	Funkció	Alkalmazás a tesztelés során
create_admin.php	Admin felhasználó létrehozása (egyszerű)	Az első telepítéskor használtuk, hogy gyorsan létrehozzunk egy admin felhasználót a teszteléshez. Éles környezetben nem ajánlott.
create_admin_secure.php	Admin felhasználó létrehozása (biztonságos)	A biztonsági tesztek során (10. fejezet) ezzel ellenőriztük, hogy a prepared statement megfelelően védi-e az adatbázist. A H-008 (jelszó megerősítés hiánya) javítása után ezzel hoztuk létre az új adminokat.
test_login.php	Bejelentkezés tesztelése adatbázisból	A bejelentkezési funkció tesztelésénél (TC-003, TC-004) használtuk. Különösen a jelszó hash-ek ellenőrzésére volt alkalmas, amikor a bejelentkezés nem működött.
login.php	Egyszerű bejelentkezési végpont	Fejlesztési környezetben használtuk, amíg a teljes hitelesítési rendszer nem készült el. A TC-001–TC-004 tesztek előtti verifikációra szolgált.

11.3 Adatbázis inicializáló fájlok

Fájl	Funkció	Alkalmazás a tesztelés során
insert_all_animals.php	12 demo állat beszúrása	A TC-007 (állatok listázása) és TC-008–TC-011 (szűrési tesztek) előtt ezzel töltöttük fel az adatbázist egységes tesztadatokkal. A tesztelés megismételhetőségét biztosította.

Fájl	Funkció	Alkalmazás a tesztelés során
seed_data.php	Teljes demo adatbázis feltöltés	A regressziós tesztek során használtuk, amikor teljesen tiszta adatbázisra volt szükség. Ez a fájl hozta létre a tesztfelhasználókat, állatokat, blogbejegyzéseket és egy demo örökbefogadási kérelmet is.

11.4 Email tesztelő

Fájl	Funkció	Alkalmazás a tesztelés során
test_email.php	Email küldés tesztelése	Bár az email értesítések a jelenlegi verzióban nem kerültek implementálásra (lásd 11.3 Javaslatok), a későbbi fejlesztések előkészítéseként teszteltük a PHP mail() függvény működését a szerveren.

11.5 Javító és karbantartó fájlok

Fájl	Funkció	Alkalmazás a tesztelés során
fix_adoptions_table.php	Örökbefogadások tábla javítása	A H-006 (örökbefogadás utáni státusz frissítés) javítása előtt ezzel ellenőriztük az adoptions tábla állapotát. Segített azonosítani az auto_increment hiányát és a 0-s ID-jú rekordokat.

11.6 Log fájlok

Fájl	Funkció	Alkalmazás a tesztelés során
api_debug.log	API hívások naplózása	A teljesítményteszt (9. fejezet) során használtuk az API válaszidők méréséhez. A H-006 hiba keresésekor ebből derült ki, hogy az API hívások sorrendje nem megfelelő.

11.7 Egyszerű tesztfájl

Fájl	Funkció	Alkalmazás a tesztelés során
teszt_api.php	API működésének egyszerű tesztje	A szerver konfiguráció ellenőrzésére használtuk. Ha ez nem adott vissza JSON választ, akkor a probléma a PHP futtatási környezetben volt, nem a kódban.

12. Hibakeresési munkafolyamat a tesztelés során

A tesztelés során a következő lépéseket követtük egy-egy hiba azonosításakor:

12.1 Első szintű ellenőrzés (szerver állapot)

1. **teszt_api.php** futtatása – ellenőrizzük, hogy a PHP fut-e
2. **debug_api.php** futtatása – adatbázis kapcsolat, PHP verzió, config fájl ellenőrzése

12.2 Második szintű ellenőrzés (API működés)

1. **sajat_ellenorzo.html** megnyitása – frontend API tesztek
2. **check_api.php** futtatása – összes API végpont ellenőrzése
3. **api_debug.log** ellenőrzése – milyen kérések érkeztek

12.3 Harmadik szintű ellenőrzés (adatbázis)

1. **check_animals.php** – állatok adatainak ellenőrzése
2. **check_adoptions_table.php** – örökbefogadások ellenőrzése
3. **check_tables.php** – tábla szerkezet ellenőrzése

12.4 Javítás utáni ellenőrzés

1. **check_admin.php** – jogosultságok ellenőrzése
2. **test_login.php** – bejelentkezés tesztelése
3. **fix_adoptions_table.php** – szükség esetén tábla javítása
4. **seed_data.php** – ha teljesen tiszta adatbázisra van szükség

13. Tesztelési eszközök összefoglaló táblázata

Eszköz típusa	Fájl(ok)	Használat gyakorisága
Alapállapot ellenőrzés	teszt_api.php, debug_api.php	Minden tesztciklus előtt
API ellenőrzés	check_api.php, saját_ellenorzo.html	Minden API módosítás után
Adatbázis ellenőrzés	check_animals.php, check_adoptions_table.php, check_tables.php	Adatbázis műveletek után
Jogosultság ellenőrzés	check_admin.php, test_login.php	Bejelentkezési tesztek előtt/után
Adatbázis előkészítés	insert_all_animals.php, seed_data.php	Minden tesztciklus elején
Javítás	fix_adoptions_table.php	H-006, H-010 javításakor
Naplózás	api_debug.log	Folyamatosan

14. Javaslatok a fejlesztői eszközök továbbfejlesztésére

A tesztelés tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat fogalmazzuk meg:

1. **Automatizált tesztelő szkript** – A jelenlegi manuális ellenőrző fájlok helyett egy olyan PHP szkript készítése, amely egyszerre futtatja az összes ellenőrzést és generál egy összefoglaló jelentést.
2. **Tesztadatok export/import** – A seed_data.php továbbfejlesztése, hogy lehetővé tegye a tesztadatok JSON formátumban történő exportálását és importálását.
3. **Hibanapló integráció** – Az api_debug.log kibővítése, hogy ne csak az API hívásokat, hanem a hibákat és a teljesítményadatokat is rögzítse.

4. **Biztonsági ellenőrző modul** – Külön fájl a biztonsági tesztek automatizálására (SQL injection, XSS, jogosultságkezelés ellenőrzése).

15. Összegzés

A fejlesztői és hibakereső eszközök elengedhetetlen részét képezték a tesztelési folyamatnak. Lehetővé tették:

- A hibák gyors azonosítását és pontos lokalizálását
- A javítások utáni gyors ellenőrzést (regressziós tesztelés)
- Az adatbázis állapotának folyamatos monitorozását
- Az API működésének részletes vizsgálatát
- A tesztelés megismételhetőségét (tesztadatok újratöltése)

A rendszer éles környezetbe történő telepítése előtt javasolt ezen segédfájlok eltávolítása vagy jelszóval védett könyvtárba helyezése.

16. Mellékletek (kiegészítés)

A segédfájlok elérési újtjai a fejlesztői környezetben

Fájl	Elérési út
check_admin.php	http://localhost/vizsgaremek/check_admin.php
check_api.php	http://localhost/vizsgaremek/check_api.php
debug_api.php	http://localhost/vizsgaremek/debug_api.php
insert_all_animals.php	http://localhost/vizsgaremek/insert_all_animals.php
seed_data.php	http://localhost/vizsgaremek/seed_data.php
fix_adoptions_table.php	http://localhost/vizsgaremek/fix_adoptions_table.php

Tesztelési napló kiegészítés (segédfájlok használata)

Dátum	Tesztelő	Tesztelt terület	Használt segédfájl	Eredmény
2026. 03.10	Szűcs Dominika	Frontend, reszponziv itás	sajat_ellenorzo.html	Sikeres
2026. 03.12	Tóth Jázmin Mária	Backend, API	check_api.php, debug_api.php, api_ debug.log	Sikeres
2026. 03.15	Tóth Leila Anasztázia	Admin felület	check_admin.php, test_login.php	Sikeres
2026. 03.18	Mindenki	Teljes rendszer teszt	seed_data.php, check_animals.php	Sikeres
2026. 03.20	Mindenki	Hibajavítá s utáni teszt	fix_adoptions_table.php, check_ado ptions_table.php	Sikeres
2026. 03.25	Mindenki	Végleges teszt	Minden segédfájl	Sikeres

17. Összegzés

Teszt típusa	Tesztelt esetek	Sikeres	Sikertelen	Sikeres %
Funkcionális tesztek	44	44	0	100%
Felhasználói felület	9	9	0	100%

Reszponzivitás	5	5	0	100%
Biztonsági tesztek	5	5	0	100%
Összesen	62	62	0	100%

Megállapítások

A Boldog Mancs Állatmenhely webes alkalmazás tesztelése során az alábbi megállapításokat tettük:

1. Funkcionalitás: Az összes tervezett funkció megfelelően működik, hibátlanul.
2. Felhasználói élmény: Az oldal letisztult, könnyen kezelhető, a dizájn egységes.
3. Reszponzivitás: Minden eszközön és böngészőben megfelelően jelenik meg.
4. Biztonság: Az adatbázis műveletek prepared statement-tel védettek, a jelszavak hashelve.
5. Teljesítmény: Az oldal gyorsan betöltődik, az API válaszidők alacsonyak.

Javaslatok

A tesztelés alapján az alábbi javaslatokat fogalmazzuk meg a jövőbeli fejlesztésekhez:

- Értesítések bevezetése – Email vagy rendszerértesítés státusz változásról
- Képek optimalizálása – WebP formátum használata a gyorsabb betöltésért
- Keresőoptimalizálás – SEO metaadatok bővítése
- Többnyelvű támogatás – Angol nyelvű verzió később

Következtetés

A Boldog Mancs Állatmenhelyprojekt teljes mértékben megfelel a követelményeknek, a rendszer stabil, biztonságos és felhasználóbarát. Az alkalmazás éles környezetbe történő telepítésre alkalmas.

Tesztelési napló (összefoglaló):

Dátum	Tesztelő	Tesztelt terület	Eredmény
2026	Szűcs Dominika	Frontend, reszponzivitás	Sikeres
2026	Tóth Leila Anasztázia	Backends, API	Sikeres
2026	Tóth Jázmin Mária	Admin felület	Sikeres
2026	Mindenki	Teljes rendszer teszt	Sikeres
2026	Mindenki	Hibajavítás utáni teszt	Sikeres
2026	Mindenki	Végleges teszt	Sikeres